Práctica 3: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido

Darlyn Maricela Donis Palma
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00083823@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00162622@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00404425@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00174323@uca.edu.sv

***Resumen*—Se estudiaron ondas estacionarias en una probeta para identificar sus resonancias y estimar la velocidad del sonido. Se analizaron cinco frecuencias asociadas con armónicos impares y siete condiciones de volumen de agua. El ajuste de armónicos produjo 341.3 m/s y el de frecuencia frente a longitud inversa, 361.3 m/s, con discrepancias de 1.32 % y 4.45 % respecto de la referencia térmica de 345.9 m/s a 25.0 grados Celsius. Los datos respaldan la estructura modal impar y la tendencia inversa entre frecuencia y longitud; el intercepto de la serie con agua señala una desviación del modelo ideal. Se escuchó una respuesta resonante con los cuatro diapasones sin agregar agua adicional, observación cualitativa que no verifica los volúmenes totales predichos.**

***Index Terms*—Ondas estacionarias, resonancia acústica, tubo cerrado, velocidad del sonido, armónicos impares, análisis espectral.**

I. Introducción

Las ondas estacionarias acústicas permiten relacionar las frecuencias naturales de una columna de aire con su geometría y con la velocidad del sonido. La superposición de ondas incidentes y reflejadas genera modos compatibles con las condiciones de frontera; la resonancia facilita su detección mediante máximos en un espectro de frecuencias [1], [2].

Una probeta constituye un resonador cerrado por su base y abierto por su boca. Al incorporar agua, la superficie del líquido establece el cierre inferior de la columna de aire y permite variar su longitud. Esta configuración ofrece dos maneras de estimar la velocidad del sonido: relacionar las frecuencias con los armónicos permitidos y estudiar la frecuencia fundamental frente a la longitud inversa.

De acuerdo con la guía oficial [3], los objetivos son generar y detectar ondas estacionarias e identificar sus resonancias; analizar su relación con los armónicos permitidos; determinar la velocidad del sonido mediante la frecuencia fundamental y la longitud efectiva, comparándola con la referencia térmica; y estudiar la relación entre longitud de aire y frecuencia de resonancia. El análisis aborda estos objetivos mediante las resonancias registradas e incluye las predicciones de volumen y las observaciones cualitativas obtenidas con cuatro diapasones.

II. Marco teórico

II-A. Sonido y resonancia

El sonido en el aire se propaga como una onda mecánica longitudinal, formada por variaciones de presión y densidad en la dirección de propagación. La frecuencia f, medida en hertz (Hz), indica el número de oscilaciones por segundo; la amplitud describe la magnitud de la perturbación, mientras que la intensidad sonora corresponde a la potencia acústica transportada por unidad de área y es proporcional al cuadrado de la amplitud de presión para una onda armónica. La velocidad de propagación v (m/s), la longitud de onda λ (m) y la frecuencia se relacionan mediante [1], [2]

$$v = \lambda f. \tag{1}$$

En un gas, la velocidad del sonido depende de sus propiedades y, en particular, de la temperatura. Para el aire y temperaturas expresadas en grados Celsius, se empleó la aproximación prescrita por la guía de laboratorio [3]

$$v_T = 331.25 + 0.585T, \tag{2}$$

donde v_T es la velocidad de referencia en m/s y T es la temperatura ambiente en °C. La resonancia acústica ocurre cuando la frecuencia de excitación coincide con una frecuencia natural del sistema, lo que produce una respuesta de amplitud elevada [1], [2].

II-B. Ondas estacionarias en un tubo cerrado

En un tubo, las ondas sonoras incidentes se superponen con las ondas reflejadas en sus extremos. Para determinadas frecuencias, esta superposición forma ondas estacionarias con posiciones de amplitud fija. En un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, el desplazamiento del aire presenta un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto; para la presión, estas posiciones se intercambian. Las condiciones de frontera permiten un cuarto de longitud de onda en el modo fundamental y, en el modelo ideal, únicamente los armónicos impares [1], [2].

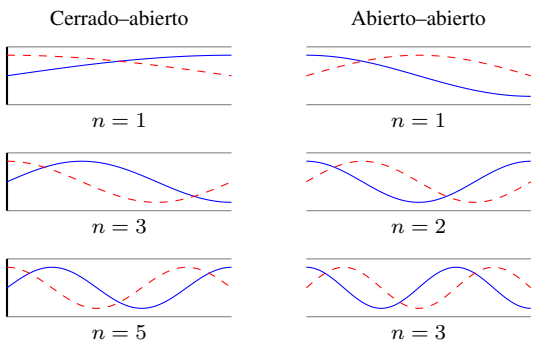


Fig. 1. Perfiles espaciales normalizados de desplazamiento (línea continua) y presión (discontinua), en un instante representativo. Tubo cerrado–abierto: $n = 1, 3, 5$; abierto–abierto: $n = 1, 2, 3$. Se representan modos ideales, no mediciones.

Para expresar las frecuencias permitidas se considera la longitud efectiva L_f del tubo, en metros, que incluye la longitud física L y la corrección de extremo. La longitud de onda del modo n y su frecuencia se escriben como

$$\lambda_n = \frac{4L_f}{n}, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots, \tag{3}$$

$$f_n = \frac{nv}{4L_f} = nf_1, \tag{4}$$

donde f_n es la frecuencia del modo n en hertz y f_1 es la frecuencia fundamental. Para esta última, $n = 1$, por lo que

$$f_1 = \frac{v}{4L_f}. \tag{5}$$

En contraste, un tubo abierto en ambos extremos presenta antinodos de desplazamiento en los dos extremos y admite, idealmente, todos los armónicos enteros. En un tubo abierto por un extremo, la longitud efectiva excede ligeramente la longitud física debido a que el antinodo se forma fuera de la abertura. Siguiendo la guía, para esta probeta se utiliza la corrección aproximada $0.3D$, donde D es el diámetro interno en metros [3]:

$$L_f = L + 0.3D. \tag{6}$$

La corrección de extremo aproxima el desplazamiento del antinodo fuera de una abertura libre; su uso depende de la geometría y de la frecuencia. El teléfono puede cubrir parcialmente la boca y alterar esa condición. Por ello, L_f es una longitud acústica efectiva, no la profundidad medida directamente.

La Fig. 1 compara ambos tipos de tubo. En el tubo abierto–abierto la relación es $f_n = nv/(2L_{\text{ef}})$, con $n = 1, 2, 3, \ldots$; en este caso, la longitud efectiva puede incluir correcciones en ambas aberturas [2].

II-C. Variación de la columna de aire mediante agua

Al agregar agua a la probeta, el volumen ocupado por el líquido reduce la longitud de la columna de aire y modifica su frecuencia fundamental de resonancia. Si la sección transversal del tubo se considera uniforme y circular, su área interna A se calcula a partir del diámetro interno D [3]:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}. \tag{7}$$

La longitud geométrica de aire es $\ell = L - V/A$, mientras que la efectiva es $L' = \ell + 0.3D$. Para un volumen de agua V, expresado en unidades compatibles con A, la longitud efectiva restante de la columna de aire L' es

$$L' = L_f - \frac{V}{A}. \tag{8}$$

Al sustituir esta longitud en el modelo del tubo cerrado, la frecuencia fundamental queda expresada como

$$f = \frac{v}{4L'}. \tag{9}$$

Por tanto, f es lineal respecto de $1/L'$, con pendiente teórica $v/4$. Despejando el volumen de las Ecs. (8) y (9), se obtiene el volumen requerido para alcanzar resonancia con un diapasón de frecuencia conocida f:

$$V = \frac{\pi D^2}{4}\left(L_f - \frac{v_T}{4f}\right). \tag{10}$$

En estas expresiones, D y las longitudes se expresan en metros, A en m^2, V en m^3, y f en Hz; así, el término V/A tiene unidades de longitud. Para la estimación basada en la temperatura se utiliza v_T en $\mathrm{m/s}$, mientras que en el análisis experimental puede utilizarse la velocidad determinada a partir de las frecuencias medidas.

La Ec. (10) corresponde al modo fundamental. Debe cumplirse $0 \le V \le AL$ y $L' > 0$: un resultado fuera de ese intervalo no describe un nivel de agua realizable. Se supone una sección interna aproximadamente uniforme; un fondo curvo, cambios de diámetro o la lectura del menisco pueden limitar V/A.

II-D. Análisis espectral y relación con el experimento

El micrófono registra una señal temporal. La transformada discreta de Fourier descompone sus muestras en componentes sinusoidales, obteniendo amplitudes por frecuencia; la FFT es un algoritmo eficiente para calcularla. Los máximos del espectro permiten localizar componentes realzadas durante el barrido y asociarlas con resonancias. El espectro también contiene ruido y la respuesta de los transductores, por lo que no todo máximo identifica necesariamente un modo del tubo [4].

El modelo relaciona las resonancias identificadas en los barridos con los modos permitidos del tubo y permite estimar la frecuencia fundamental mediante el ajuste lineal de f_n respecto de n. La velocidad obtenida se puede contrastar con la referencia calculada a partir de la temperatura ambiente.

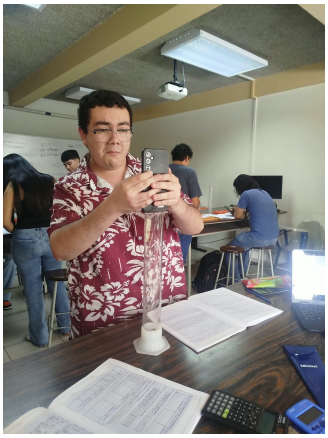


Fig. 2. Teléfono sobre la boca de la probeta durante la identificación de resonancias.



Fig. 3. Probeta empleada para variar la columna de aire mediante agua.

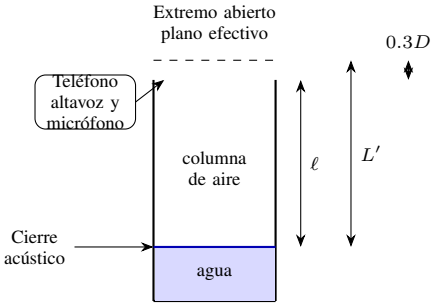


Fig. 4. Geometría acústica esquemática: ℓ es la longitud física y $L' = \ell + 0.3D$ la efectiva. La ubicación del teléfono es esquemática. No está a escala.

Asimismo, la dependencia lineal de la frecuencia fundamental con $1/L'$ describe el análisis de la columna de aire para distintos niveles de agua, mientras que el volumen estimado con la Ec. (10) proporciona una condición teórica para comprobar la resonancia con diapasones.

III. Metodología

III-A. Caracterización de la probeta

Se midió la profundidad de la probeta con una regla, su diámetro interno con un calibrador Vernier y la temperatura ambiente con un termómetro. Se registraron $L = (360.0 \pm 0.5)$ mm, $D = (50.00 \pm 0.05)$ mm y $T = (25.0 \pm 1.0)$ °C. Se determinó la longitud efectiva mediante la Ec. (6) y se calculó la referencia térmica con la Ec. (2).

III-B. Identificación de resonancias

Se colocó el teléfono sobre la boca de la probeta (Fig. 2) y se utilizó un generador de barrido junto con el analizador de espectros *Spectroid*. Se identificaron los máximos del espectro y se registraron cinco frecuencias de resonancia. Los cocientes respecto de la primera frecuencia se emplearon para asignar los armónicos impares. La Fig. 4 distingue la longitud geométrica y la efectiva de la columna de aire.



Fig. 5. Uso de un diapasón junto a la boca de la probeta durante las pruebas de resonancia.

III-C. Variación de la columna de aire y ajustes

Se varió la columna de aire mediante agua (Fig. 3) y se registraron las frecuencias correspondientes a los volúmenes totales de 0, 75, 150, 225, 300, 375 y 450 cm^3. Las capturas de esta etapa mostraron barridos de 200–1000 Hz durante 10 s. Para cada volumen se calculó $L' = L_f - V/A$, con $A = \pi D^2/4$.

Se ajustaron f_n frente a n y f frente a $1/L'$ mediante mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderación. Se calcularon las pendientes, los interceptos y sus errores estándar a partir de los residuos, tratando la coordenada horizontal como fija y evitando redondeos intermedios en las longitudes.

III-D. Pruebas con diapasones

Se utilizaron los cuatro diapasones de 256, 320, 384 y 480 Hz. Se calcularon los volúmenes teóricos mediante la Ec. (10) y se realizaron las pruebas junto a la boca de la probeta (Fig. 5). En las cuatro pruebas se escuchó una respuesta resonante sin necesidad de agregar agua adicional.

IV. Análisis de resultados

IV-A. Geometría y referencia térmica

Las dimensiones consignadas en el registro original se resumen en la Tabla I. Con la corrección prescrita en la guía [3],

$$\begin{aligned} L_f &= 360.0 + 0.3(50.00)\ \text{mm} \\ &= 375.0\ \text{mm} = 0.3750\ \text{m}. \end{aligned} \tag{11}$$

La primera determinación utiliza $T = 25.0$ °C:

$$v_T = 331.25 + 0.585(25.0) = 345.875\ \text{m/s}. \tag{12}$$

Las incertezas instrumentales y propagadas ya presentes se conservan sin asignarles un nivel de confianza no documentado. Los errores estándar de los nuevos ajustes se identifican por separado como estadísticos; no constituyen un presupuesto completo de incertidumbre experimental.

Tabla I
GEOMETRÍA DE LA PROBETA. INCERTEZAS CONSERVADAS DEL REGISTRO ORIGINAL Y REDONDEADAS PARA PRESENTACIÓN.

Magnitud	Valor	Unidad
Profundidad L	360.0 ± 0.5	mm
Diámetro D	50.00 ± 0.05	mm
Longitud efectiva L_f	375.0 ± 0.5	mm
	37.50 ± 0.05	cm
	0.3750 ± 0.0005	m

Tabla II
PRIMERA DETERMINACIÓN: REFERENCIA TÉRMICA.

Magnitud	Valor	Unidad
Temperatura	25.0 ± 1.0	°C
Velocidad v_T	345.9 ± 0.6	m/s
	34590 ± 60	cm/s

Tabla III
RESONANCIAS REGISTRADAS Y ARMÓNICOS ASIGNADOS.

Orden k	f_n (Hz)	f_n/f_1	Armónico n
1	225.22	1.000	1
2	672.24	2.985	3
3	1083.83	4.812	5
4	1610.74	7.152	7
5	2031.36	9.020	9

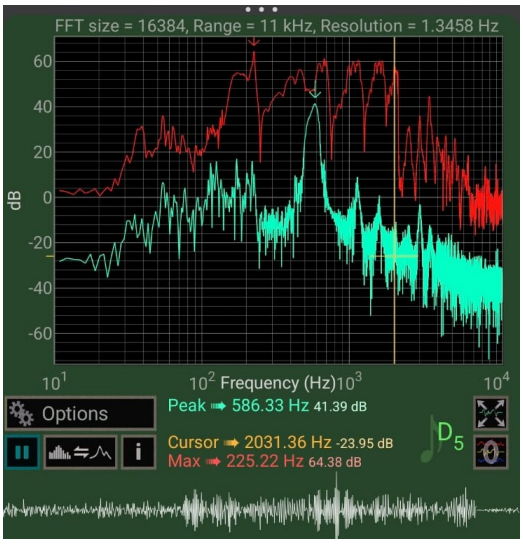


Fig. 6. Espectro registrado con un máximo de 225.22 Hz, FFT de 16384 puntos y resolución de 1.3458 Hz. Los niveles mostrados son indicadores de la aplicación.

IV-B. Resonancias y armónicos

La Tabla III conserva las cinco frecuencias registradas y distingue el orden observado k, el cociente experimental y el armónico asignado n. Los cocientes próximos a $1, 3, 5, 7, 9$ son compatibles con la estructura modal del tubo cerrado, aunque presentan desviaciones respecto de múltiplos exactos.

El ajuste $f_n = m_h n + b_h$ se recalculó desde las frecuencias de la Tabla III. Para N puntos, con $x_i = n_i$ o $1/L_i'$ y $y_i = f_i$, se definió $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ y se emplearon:

$$m = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}}, \quad b = \bar{y} - m\bar{x}. \tag{13}$$

Con $s^2 = \sum_i (y_i - m x_i - b)^2/(N-2)$, los errores estándar fueron:

$$s_m = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad s_b = s\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}. \tag{14}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - m x_i - b)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \tag{15}$$

Estas expresiones suponen residuos independientes de varianza constante y coordenadas horizontales conocidas. Sus resultados son condicionales a esas hipótesis. El intercepto es compatible con cero en la escala de su error estándar. El coeficiente R^2 muestra una tendencia lineal fuerte, pero no demuestra por sí solo ausencia de sesgos.

Tabla IV
AJUSTE DE ARMÓNICOS. LOS SÍMBOLOS ± REPRESENTAN ERRORES ESTÁNDAR DEL AJUSTE ORDINARIO.

m_h (Hz)	b_h (Hz)	R^2
227.5 ± 4.8	-13 ± 28	0.9987

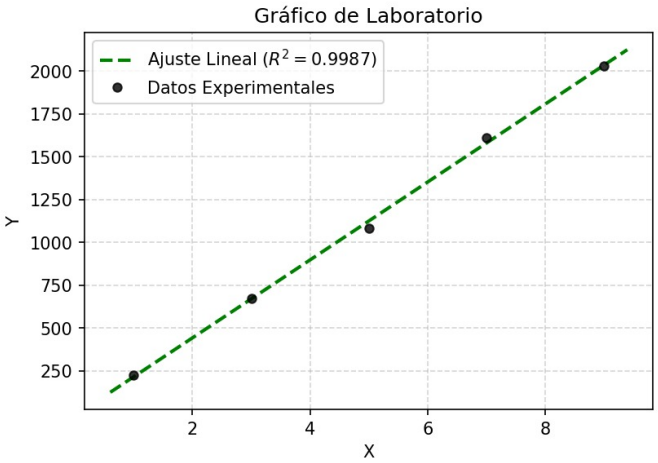


Fig. 7. Gráfico de la Tabla III. El eje X representa el armónico asignado n y el eje Y la frecuencia f_n en Hz. Ajuste lineal: $R^2 = 0.9987$.

IV-C. Segunda determinación de la velocidad

Siguiendo la guía, se identifica la pendiente con una estimación de la frecuencia fundamental. Con $\lambda = 4L_f = 1.5000$ m y la pendiente sin redondear,

$$v_h = 4 L_f m_h = 341.3085 \text{ m/s}. \tag{16}$$

La Tabla V conserva las incertezas de longitud de onda y velocidad del reporte original; no se sustituyen por los errores estadísticos del ajuste. La discrepancia se calcula antes de redondear:

$$e_h = \frac{|v_h - v_T|}{v_T}\, 100\,\% = 1.32\,\%. \tag{17}$$

Tabla V
SEGUNDA DETERMINACIÓN: ARMÓNICOS. INCERTEZAS PROPAGADAS CONSERVADAS DEL REPORTE ORIGINAL.

Magnitud	Valor
Frecuencia estimada m_h (Hz)	227.5 ± 4.8
Longitud de onda λ (m)	1.500 ± 0.002
Velocidad v_h (m/s)	341.3 ± 7.7

Tabla VI
SERIE CON AGUA. VALORES E INCERTEZAS ORIGINALES; L' ES LA LONGITUD EFECTIVA, NO LA GEOMÉTRICA.

V (cm^3)	L' (cm)	f (Hz)
0.0 ± 2.0	37.50 ± 0.05	218.23
75.0 ± 2.0	33.68 ± 0.16	242.92
150.0 ± 2.0	29.86 ± 0.17	280.29
225.0 ± 2.0	26.04 ± 0.18	324.72
300.0 ± 2.0	22.22 ± 0.18	374.40
375.0 ± 2.0	18.40 ± 0.19	468.13
450.0 ± 2.0	14.58 ± 0.20	596.73

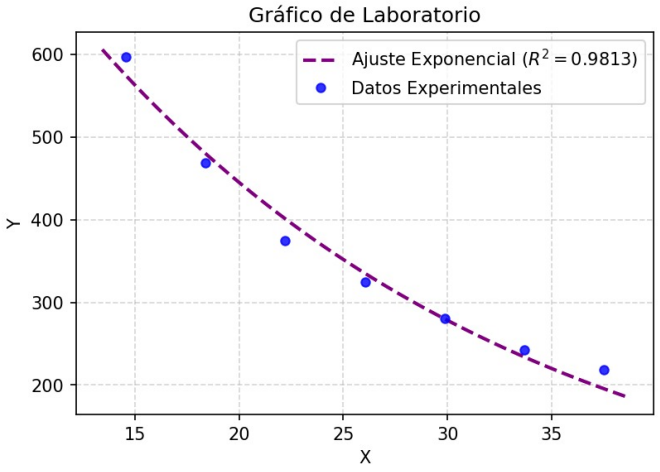


Fig. 8. Gráfico de la Tabla VI. El eje X representa la longitud efectiva L' en cm y el eje Y la frecuencia f en Hz. El ajuste exponencial mostrado ($R^2 = 0.9813$) es descriptivo; el modelo físico es $f = v/(4L')$.

La diferencia de 4.57 m/s es menor que la incerteza conservada de 7.7 m/s. Esto indica concordancia en esa escala, sin establecer una compatibilidad con nivel de confianza definido.

IV-D. Serie con agua: relación frecuencia–longitud

El área interna es $A = \pi D^2/4 = 19.634954$ cm^2, presentada como (19.635 ± 0.039) cm^2 con la incerteza original. Las longitudes de la Tabla VI se calcularon a partir de los volúmenes registrados, sin redondear antes de los ajustes. Se conservaron las incertezas indicadas por el instructor. La frecuencia aumenta de 218.23 a 596.73 Hz cuando L' disminuye de 37.50 a 14.58 cm. La Fig. 8 muestra la tendencia decreciente mediante el ajuste exponencial mostrado; el modelo físico inverso se analiza a continuación.

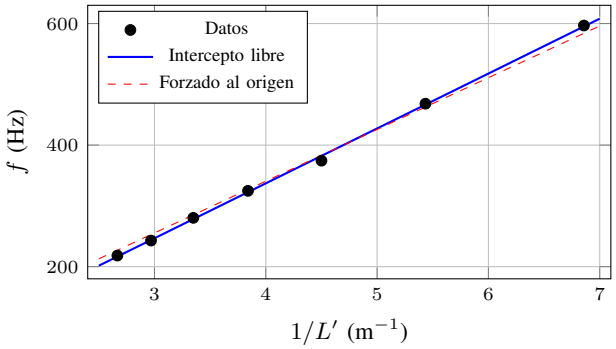


Fig. 9. Frecuencia frente a longitud inversa: ajuste libre $f = (90.3164 \text{ m/s})x - 24.2152$ Hz, $R^2 = 0.999284$. La línea discontinua muestra el ajuste forzado al origen como contraste.

IV-E. Tercera determinación: longitud inversa

Se ajustaron los siete pares $x = 1/L'$ y f, utilizando L' en metros:

$$f = m_a x + b_a, \qquad v_a = 4m_a. \tag{18}$$

Los parámetros recalculados son $m_a = (90.3 \pm 1.1)$ m/s, $b_a = (-24.2 \pm 4.8)$ Hz y $R^2 = 0.999284$. Los símbolos $\pm$ son errores estándar estadísticos según la Ec. (14), no incertidumbres completas.

$$\begin{aligned} v_a &= 361.3 \text{ m/s}, \qquad s_{v_a} = 4s_{m_a} = 4.3 \text{ m/s}, \\ e_a &= \frac{|v_a - v_T|}{v_T}\, 100\,\% = 4.45\,\%. \end{aligned} \tag{19}$$

Para el porcentaje se utilizó $v_a = 361.265527$ m/s. El error estadístico no incluye incertidumbre en las longitudes ni sus correlaciones: todas dependen de las mismas mediciones de L y D. El intercepto se aparta de cero en unas cinco veces su error estándar condicional, por lo que el alto R^2 no implica cumplimiento completo del modelo ideal. Se retiene el ajuste libre como resultado principal porque permite detectar esa desviación, en lugar de ocultarla al imponer $b = 0$.

Como contraste físico, imponer el origen produce $m_0 = 85.1457$ m/s y $v_0 = 340.6$ m/s, con error estándar condicional de 3.0 m/s y discrepancia de 1.53 %. La suma de residuos cuadrados pasa de 78.32 Hz^2 (libre) a 474.62 Hz^2 (origen), y los residuos del ajuste al origen cambian de negativos a positivos al acortarse la columna. Su cercanía al valor térmico no basta para preferirlo.

IV-F. Predicción y observaciones con diapasones

Se recalculó la Ec. (10) con $D = 5.000$ cm, $L_f = 37.50$ cm y $v_T = 34587.5$ cm/s. Todos los volúmenes predichos están entre cero y $AL \approx 706.9$ cm^3 y dentro de la capacidad nominal de 500 mL indicada por la guía. La Tabla VII conserva las predicciones y sus incertezas originales, junto con el volumen adicional agregado en cada prueba. El equipo confirmó que se utilizaron los cuatro diapasones y se escuchó una respuesta resonante en cada prueba, sin agregar agua adicional. Los ceros representan ese volumen adicional, no el volumen total presente. Por ello, no se comparan directamente con V_{teo} ni

Tabla VII
VOLUMEN TOTAL TEÓRICO DE RESONANCIA Y AGUA ADICIONAL AGREGADA EN LAS PRUEBAS CON DIAPASONES.

Nota	f (Hz)	V_{teo} (cm^3)	Agua adicional agregada (cm^3)
C'	256	73.10 ± 2.28	0
E'	320	205.75 ± 2.32	0
G'	384	294.17 ± 2.35	0
B'	480	382.60 ± 2.37	0

se calcula un error porcentual: falta una medición diferenciada del volumen total de resonancia para cada diapasón. Los resultados constituyen una observación cualitativa, no una comprobación cuantitativa de los niveles predichos.

V. DISCUSIÓN

V-A. *Modos y concordancia con la referencia*

Las cinco resonancias de la Tabla III pueden asociarse con $n = 1, 3, 5, 7, 9$. El nodo de desplazamiento en el cierre y el antinodo en la abertura requieren un número impar de cuartos de longitud de onda; los nodos y antinodos de presión se intercambian. En un tubo abierto en ambos extremos, ambos extremos son antinodos de desplazamiento y se permiten todos los armónicos enteros (Fig. 1). Esto explica el patrón esperado, sin afirmar que el espectro carezca de componentes ajenas al resonador.

El ajuste de armónicos produce $v_h = 341.3$ m/s frente a $v_T = 345.9$ m/s, con discrepancia de 1.32 %. El intercepto (-13 ± 28) Hz es compatible con cero en el modelo estadístico adoptado. La diferencia entre velocidades es menor que la incerteza de 7.7 m/s conservada del reporte; no se establece una prueba formal de compatibilidad porque su cobertura no está documentada.

La predicción fundamental es $v_T/(4L_f) = 230.58$ Hz. El máximo inicial de 225.22 Hz está 2.33 % por debajo; la pendiente integra información de las cinco resonancias. Los valores f_n/n varían de 216.77 a 230.11 Hz, y el mayor residuo del ajuste, -40.85 Hz, corresponde al armónico asignado $n = 5$. Esta desviación merece atención aunque R^2 sea alto.

V-B. *Longitud de aire, intercepto y tercera determinación*

Al reducir L' de 37.50 a 14.58 cm, la frecuencia se multiplica por 2.73 y la longitud se reduce por un factor 2.57. El producto fL' varía de 81.82 a 87.01 Hz m, frente a $v_T/4 = 86.47$ Hz m. Hay una tendencia inversa clara, pero no proporcionalidad exacta en toda la serie.

La pendiente libre equivale a $v_a = 361.3$ m/s, 4.45 % por encima de la referencia. La diferencia de 15.39 m/s supera el error estándar estadístico de 4.3 m/s, pero este no incluye errores geométricos ni sistemáticos. El intercepto (-24.2 ± 4.8) Hz indica una desviación respecto de $f = v/(4L')$. Puede reflejar errores en la longitud efectiva, respuesta dependiente de la frecuencia o identificación de máximos; los registros no permiten distinguir sus contribuciones.

Imponer el origen da 340.6 m/s y menor discrepancia, pero aumenta la suma de residuos cuadrados y deja un patrón sistemático. Por ello, no se selecciona ese ajuste por proximidad al valor esperado. En el ajuste libre, la velocidad es una estimación aparente bajo el modelo lineal ampliado, cuya interpretación física exige considerar el intercepto.

V-C. *Calidad de las determinaciones y reproducibilidad*

La referencia térmica tiene la menor incerteza declarada, pero es una predicción dependiente de temperatura y del modelo de aire. Entre los métodos experimentales, el de armónicos ofrece mayor concordancia con la referencia y un intercepto compatible con cero; por ello es la estimación más defendible con estos registros. El ajuste de agua tiene un error estándar menor, pero un sesgo aparente y una dependencia fuerte de la restricción del intercepto. Esas escalas de incertidumbre no son directamente equivalentes, de modo que no se ordenan las medidas solo por sus símbolos $\pm$.

Sin agua se registraron 225.22 Hz en la Tabla III y 218.23 Hz en la Tabla VI: diferencia de 6.99 Hz, equivalente al 3.10 % del primer valor. La guía presenta dos configuraciones distintas para el barrido inicial (150–2150 Hz en 10 s y 100–2300 Hz en 20 s), que la captura disponible no permite discriminar. Las dos series no constituyen repeticiones controladas; la diferencia sugiere sensibilidad al procedimiento, pero no permite estimar reproducibilidad estadística.

V-D. *Diapasones y alcance experimental*

La resonancia ocurre cuando la excitación coincide con un modo natural de la columna, favoreciendo su respuesta acústica. La predicción de volumen ajusta la longitud para que el modo fundamental coincida con la frecuencia del diapasón. A 256 Hz, un cambio de 1 % en v_T modifica el volumen teórico en aproximadamente 6.63 cm^3, lo que muestra su sensibilidad.

Los volúmenes teóricos de 73.10 y 382.60 cm^3 son próximos a 75 y 375 cm^3 de la serie con agua. En esos niveles se midieron 242.92 y 468.13 Hz, respectivamente, 5.11 % y 2.47 % por debajo de 256 y 480 Hz. Esta comparación entre series es orientativa: no sustituye la medición de volumen de resonancia con cada diapasón. En las cuatro pruebas con diapasones se escuchó una respuesta resonante sin añadir agua adicional (Tabla VII). Esta observación auditiva confirma la respuesta cualitativa reportada, pero no establece que cada volumen total coincidiera con la predicción ni que se aislara el modo fundamental. Al no contar con volúmenes totales diferenciados, no se calcula el error relativo de volumen.

V-E. *Fuentes de error y mejoras*

Entre los posibles errores sistemáticos están la obstrucción parcial de la boca por el teléfono, que cambia la condición de abertura, y la respuesta no uniforme del altavoz y micrófono, que puede modificar el máximo aparente. La aproximación $0.3D$ tampoco describe necesariamente toda la dependencia acústica: para $n = 9$, $\lambda \approx 0.167$ m es solo 3.3 veces el diámetro. Una sección no uniforme o una lectura sesgada del volumen también alteran las longitudes calculadas. La

referencia térmica no incorpora un análisis de humedad ni de gradientes de temperatura.

Como fuentes de variación aleatoria, el ruido ambiental puede cambiar la forma del espectro y la lectura manual de un pico ancho puede desplazar su frecuencia asignada. Los cambios de posición del teléfono y del menisco entre barridos también pueden introducir variación. Son mecanismos plausibles, no contribuciones cuantificadas en este experimento. Los niveles en dB se utilizan únicamente como indicadores de la aplicación, sin asumir calibración acústica absoluta.

Se propone fijar la posición del teléfono o usar transductores separados, registrar barridos estrechos alrededor de cada resonancia, repetir cada condición, documentar el nivel de agua y conservar los espectros y la temperatura.

Estas mejoras permitirían distinguir variación aleatoria de sesgos y evaluar la estabilidad de los interceptos.

VI. Conclusiones

En esta práctica se generaron y detectaron resonancias acústicas en una columna de aire cerrada por un extremo. Se identificaron cinco frecuencias de resonancia: 225.22 Hz, 672.24 Hz, 1083.83 Hz, 1610.74 Hz y 2031.36 Hz. Sus cocientes respecto a la primera frecuencia fueron aproximadamente 1, 2.985, 4.812, 7.152 y 9.020, compatibles con los armónicos impares permitidos por las condiciones de frontera del tubo. El ajuste lineal presentó una pendiente de (227.5 ± 4.8) Hz y un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.9987$, respaldando la relación teórica entre frecuencia y número de armónico.

A partir de la longitud efectiva de la probeta, $L_f = (0.3750 \pm 0.0005)$ m, se obtuvo una velocidad experimental del sonido de (341.3 ± 7.7) m/s. Al compararla con la velocidad de referencia de (345.9 ± 0.6) m/s, calculada para una temperatura ambiente de (25.0 ± 1.0) °C, se encontró una discrepancia relativa del 1.32 %. Esta diferencia es menor que la incertidumbre experimental declarada, lo que indica una concordancia razonable con el modelo teórico.

Al modificar la longitud de la columna de aire mediante la adición de agua, la frecuencia fundamental aumentó de 218.23 Hz a 596.73 Hz, mientras que la longitud efectiva disminuyó de 37.50 cm a 14.58 cm. El ajuste de frecuencia frente a longitud inversa proporcionó una tercera estimación de la velocidad del sonido de 361.3 m/s, con un error estándar estadístico de 4.3 m/s y una discrepancia relativa del 4.45 %. El intercepto de -24.2 Hz evidenció desviaciones respecto al modelo ideal, por lo que esta determinación requiere considerar posibles efectos sistemáticos.

En las pruebas con diapasones se percibió resonancia para las cuatro frecuencias utilizadas sin necesidad de agregar agua adicional. Sin embargo, esta observación cualitativa no permite verificar directamente los volúmenes teóricos calculados, al no contar con mediciones diferenciadas del volumen total de resonancia para cada frecuencia.

En conjunto, los resultados respaldan el comportamiento esperado de las ondas estacionarias en un tubo cerrado y la dependencia inversa entre frecuencia y longitud de la columna de aire. Las discrepancias observadas podrían relacionarse con la obstrucción parcial de la abertura, la respuesta del altavoz y micrófono, la resolución espectral y las incertidumbres geométricas. Para mejorar el procedimiento se recomienda mantener fija la posición del teléfono, repetir los barridos, registrar los volúmenes finales de resonancia y emplear transductores externos cuando sea posible.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

Referencias

[1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics, Extended*, 11th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.

[2] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, *University Physics Volume 1*. Houston, TX: OpenStax, 2016, cap. 17. Consultado: 8 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-key-equations

[3] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas, *Práctica 03: Ondas estacionarias en un tubo cerrado y medición de la velocidad del sonido*, Física II, guía de laboratorio suministrada por el equipo; archivo identificado como II-2026.

[4] S. W. Smith, "The scientist and engineer's guide to digital signal processing: The discrete fourier transform," Cap. 8, edición en línea, consultado: 8 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.dspguide.com/CH8.PDF